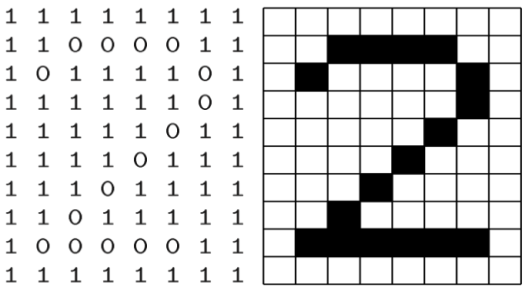
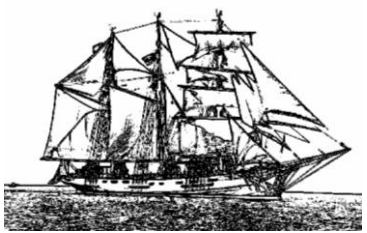
MAP201 : Découverte des Mathématiques Appliquées

Images

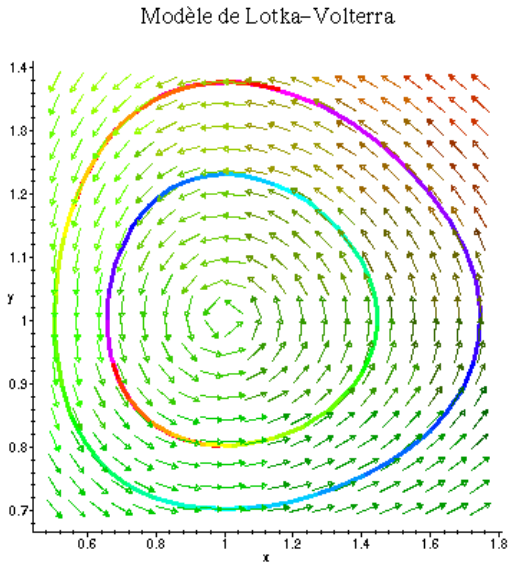






Jérome Lesaint

Equa Diff



Mickael Nahon

Plan

- Bilan de la partie IMAGES
- Quelques exercices type Examen

BILAN INTERMÉDIAIRE DE LA PARTIE IMAGE

Points à retenir

- Transformation pixel par pixel
  - Image numérique
  - Histogramme, histogramme cumulé
  - Choisir une transformation affine en fonction de l'histogramme
  - Effet de la transformation sur l'histogramme
  - Égalisation et spécification d'histogrammes

Points à retenir

- Filtrage
  - Comprendre la différence avec les transfo. par pixel
  - Application d'un filtre à une image
  - Produit de convolution
  - Générer des filtres de moyennage (standard, Gaussien)
  - Débruiter des images en utilisant ces filtres

Points à retenir

- Détection de contours
  - Notion de gradient en 2D
  - Dérivée discrete en 1D et 2D
  - Vision de la dérivation comme un filtrage
  - Détection de contours avec la norme du gradient
  - Élimination des non-maxima locaux

Points à retenir

- Comment reconnaitre les filtres

« Moyenne »	« Moyenne pond. »	« Masque flou »	« Dérivée »
- Coeffs positifs - Tous égaux - Somme = 1	- Coeffs positifs - Somme = 1	- Coeffs ext. ≦ 0 - Coeffs central≧ 0 - Somme = 1	- Somme = 0

- Et leurs effets sur l'image

« Moyenne »	« Moyenne pond. »	« Masque flou »	« Dérivée »
- Lissage - Suppression du bruit - Artefacts	- Lissage - Suppression du bruit	- Accentue la netteté - Renforce les bords	- Calcul des dérivées partielles

Programme de révision

La liste ci-dessous contient les thèmes sur lesquels les sujets d'évaluation porteront. Pour chaque thème, est indiqué le (ou les) exercices de TP qui aborde(nt) la notion. Attention néanmois, certains des exercices peuvent eux-même faire référence à d'autres exercices. Vos révisions ne doivent pas se limiter à ces seuls exercices mais à tous les TP.

1. Transformation pixel à pixel
    1. Transformation affine - TP1, Ex7
    2. Négation - TP1, Ex8
    3. Fonctions gamma - TP2, Ex8
2. Histogrammes
    1. Calcul et tracé d'histogrammes - TP2, Ex1 (simple) et 3 (cumulé).
    2. Amélioration du contraste à l'aide de l'histogramme avec ou sans perte d'info - TP2, Ex 4 (sans perte) et 5 (avec perte si s>0).
    3. Égalisation d'histogramme - TP2 Ex 6.
    4. Segmentation d'image par seuillage - TP2 Ex 7.
3. Introduction au filtrage - Filtres moyenne, moyenne pondérée, gaussiens. Masque flou.
    1. Comprendre la fonction `apply_filter_2D()` (ou `scipy.convolve2d()`)- TP3 Ex8.
    2. Appliquer différents filtres (moyenne, moyenne ponderee, gaussien) à une image et afficher les résultats - TP3 Ex 10.
    3. Appliquer un masque flou à une image - TP3, Ex 11.
4. Calcul de dérivées
    1. Calcul des dérivées et de la norme du gradient - TP4 Ex1 et 2.
    2. Implémenter un seuillage simple - TP4 Ex3.
    3. Comparer seuillage avec / sans débruitage - TP4 Ex4.

EXERCICES

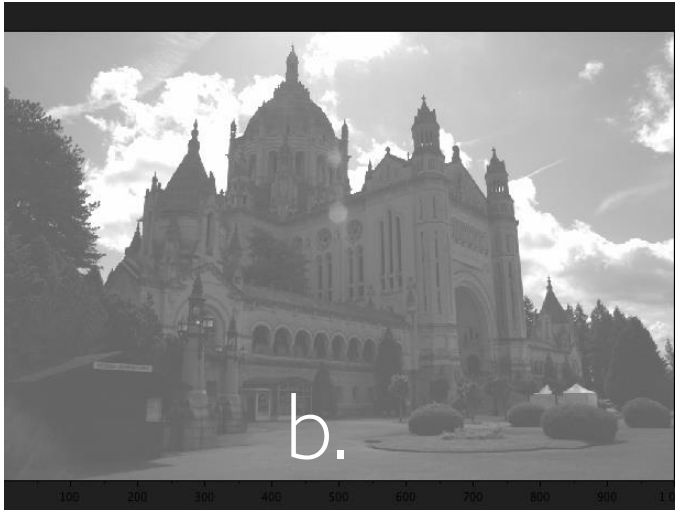
Ex. 1: Retouche d'images

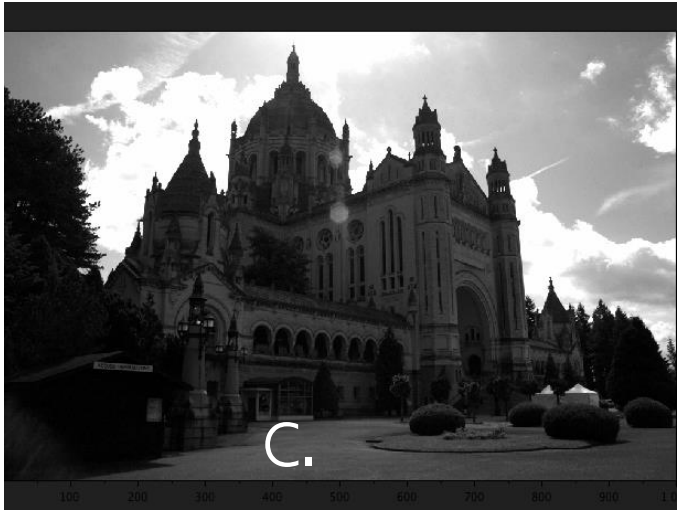
Quelle image correspond à :
- 2xim
- im + 50
- im + 100 ?

Pourqui voit-on beaucoup de "blanc"?







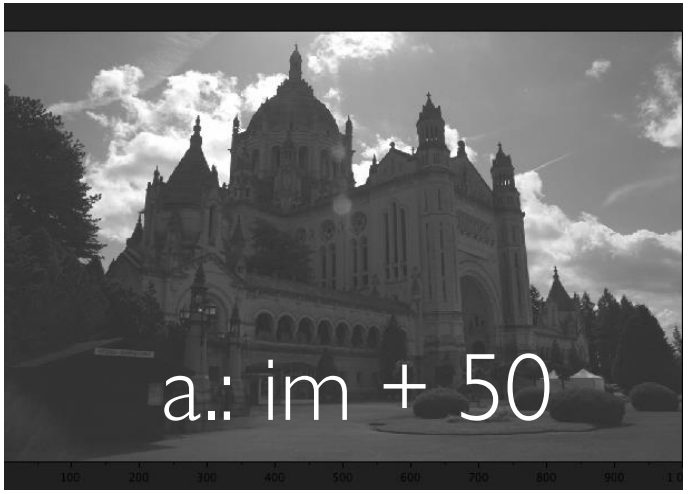


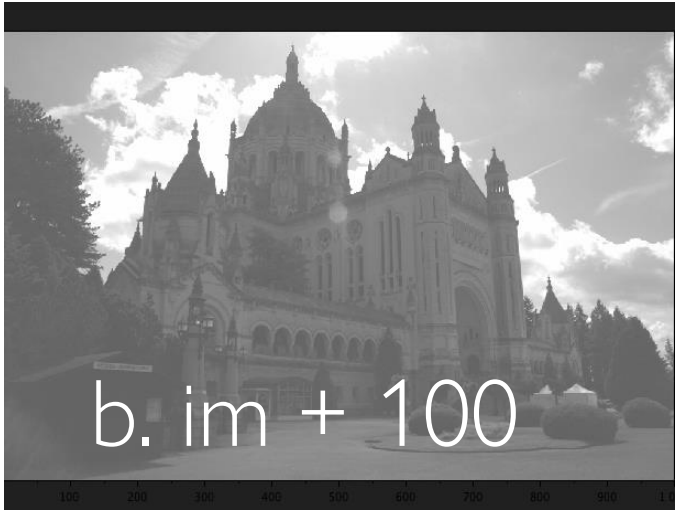
Ex. 1: Retouche d'images

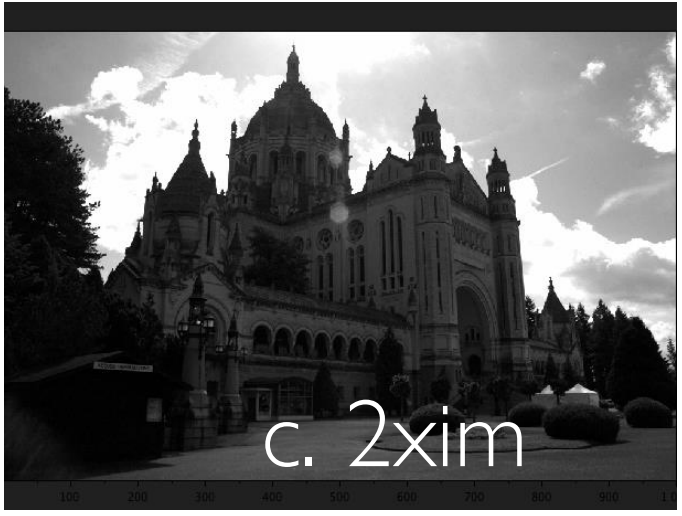
Quelle image correspond à :
- 2xim
- im + 50
- im + 100 ?

Pourqui voit-on beaucoup de "blanc"?





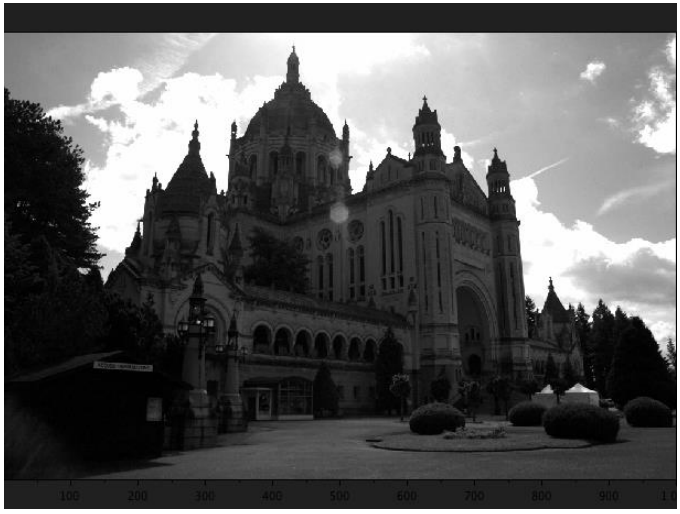




Ex. 2: Discrétisation d'image

- Une image I en 1080p (1920x1080 pixels), codée sur 64 bits. Calculer sa taille en octets.

- On redimensionne l'image en 720p (1280x720 pixels) et codée sur 8 bits. Quelle est la nouvelle taille.



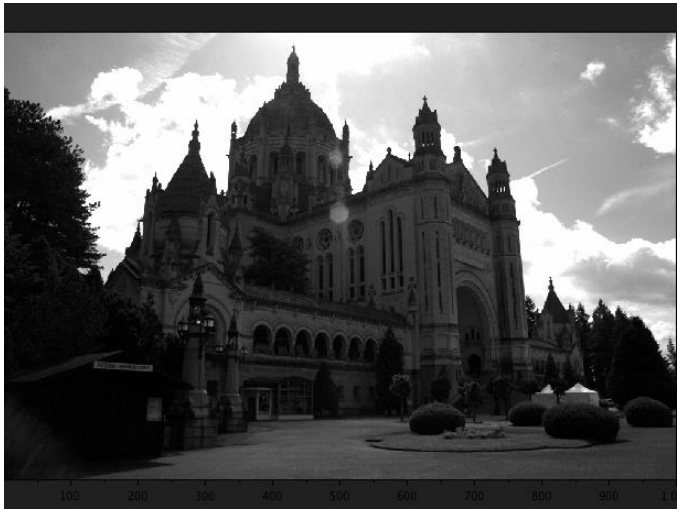
Ex. 2: Discrétisation d'image

- Une image I en 1080p (1920x1080 pixels), codée sur 64 bits. Calculer sa taille en octets.

  1920 x 1080 x 8 = 16.5888 Mo

- On redimensionne l'image en 720p (1280x720 pixels) et codée sur 8 bits. Quelle est la nouvelle taille.

  1280 x 720 x 1 = 921.6 Ko



Ex. 3

1. Le filtre $\mathrm{H} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est-il un filtre de moyennage local, de gradient en x (horizontal) ou de gradient en y (vertical). Justifiez.

2. Appliquer le filtre H à l'image ci-dessous:

0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	100.	100.	100.
0.	0.	0.	100.	100.	100.
0.	0.	0.	100.	100.	100.
0.	0.	0.	0.	0.	0.

Ex. 4

On considère une image de taille 5x5 avec 5 niveaux de gris, de 0 (noir) à 4 (blanc)



```
im  =
    2.    0.    3.    3.    0.
    2.    3.    0.    0.    2.
    4.    1.    2.    3.    1.
    0.    2.    1.    3.    1.
    2.    4.    1.    1.    2.
```

1. Tracer l'histogramme de cette image.
2. Tracer l'histogramme cumulé.
3. Appliquer la transformation T(p) = 2*p -2

Ex. 5

On considère le filtre $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, dont l'effet sur une image est d'augmenter sa netteté apparente:



Image initiale



Image transformée

Le but de l'exercice est de comprendre son fonctionnement.

Ex. 5

1. Expliquer pourquoi le filtre H ne modifie pas la luminosité globale de l'image.
2. Afin d'étudier le comportement de ce filtre sur un contour de l'image, on s'intéresse à une image élémentaire I1 qui présente une variation d'intensité sur quelques pixels dans la direction horizontale. Au sein d'une image plus complexe, cette image élémentaire pourrait être le bord d'un objet.

```
I1  =

    50.    50.    50.    50.   100.   150.   200.   200.   200.   200.
    50.    50.    50.    50.   100.   150.   200.   200.   200.   200.
    50.    50.    50.    50.   100.   150.   200.   200.   200.   200.
    50.    50.    50.    50.   100.   150.   200.   200.   200.   200.
    50.    50.    50.    50.   100.   150.   200.   200.   200.   200.
```

   Calculer l'image I2 = convolve2d(I1, H)

3. En s'appuyant sur cet exemple, justifier pourquoi on qualifie ce filtre de réhausseur de contour.

Ex. 6

1) Nous considérons 4 filtres 2D appliquées à l'image du papillon utilisée maintes fois en TP. Quel filtre correspond à quel résultat? Votre réponse devra être justifiée.

Filtres :

$$\textbf{1:}\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \qquad \textbf{2:}\ \frac{1}{9}\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix} \qquad \textbf{3:}\ \begin{matrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{matrix} \qquad \textbf{4:}\ \begin{matrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{matrix}$$

A:



B:



C:



D:

